日本向けフィッシングにおけるメールクラスタリングとサイト対応付けの探索的検証

松ヶ谷 新吾[1,2,3,a)]　堺 啓介[4,3]　竹重 耕介[5,3]　渡邊 泰司[2]　八代 理紗[5]　嶋村 誠[1,3]　橋本 正樹[3]

概要：フィッシング攻撃を継続的な活動として把握するためには，個々のメールや Web サイトを検出するだけでなく，それらの関係性を分析することが重要である．本研究では，フィッシングメールの文面と送信インフラ情報からメール間の TF-IDF による類似グラフを構築し，Community Detection によってメールコミュニティを抽出し，既存のサイトクラスタとの関係を分析する．49,467 件のメールを対象に評価した結果，特徴量の異なる 2 つのパターンで 6,999 個および 2,839 個のメールコミュニティが検出され，異なる標的ブランド間で共通する文面を持つ事例を確認した．さらに，サイトクラスタ未判定メールの 43.6% および 65.3%について，メールコミュニティを介して既知のサイトクラスタとの関連候補を抽出できた．以上から，メールとサイトのクラスタリングを相補的に利用できる可能性を示した．

キーワード：Louvain, Community Detection, TF-IDF, フィッシング

Exploratory Evaluation of Email Clustering and Website Mapping in Japan-Targeted Phishing

Shingo Matsugaya[1,2,3,a)]　Keisuke Sakai[4,3]　Kosuke Takeshige[5,3]　Taiji Watanabe[2]
Risa Yashiro[5]　Makoto Shimamura[1,3]　Masaki Hashimoto[3]

Abstract: To understand phishing attacks as continuous and coordinated activities, it is important not only to detect individual emails and websites but also to analyze the relationships among them. In this study, we construct similarity graphs of phishing emails based on TF-IDF using email content and sending infrastructure information, and extract email communities through community detection. We then analyze their relationships with existing website clusters. Evaluation using 49,467 phishing emails identified 6,999 and 2,839 email communities under two different feature configurations. The results revealed cases in which emails targeting different brands shared common message content. Furthermore, for 43.6% and 65.3% of emails that could not be associated with any website cluster, candidate relationships with known website clusters were identified through email communities. These findings suggest that email- and website-based clustering can be utilized in a complementary manner for phishing campaign analysis.

Keywords: Louvain, Community Detection, TF-IDF, Phishing

1. はじめに

近年，日本におけるフィッシング被害は深刻化の一途をたどっている．警察庁の報告によれば，インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害総額は、2025 年に約 103 億 9,700 万円と過去最高を記録した．その手口の約 9

[1] トレンドマイクロ株式会社 Trend Micro, Inc.
[2] 日本サイバー犯罪対策センター Japan Cybercrime Control Center
[3] 香川大学 創造工学部 電子・情報工学領域 Faculty of Engineering and Design, Kagawa University
[4] 神奈川県警察本部 サイバーセキュリティ対策本部 Cyber Security Control Task Force, Kanagawa Prefectural Police Headquarters
[5] 千葉県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課 Cybercrime Division, Community Safety Department, Chiba Prefectural Police Headquarters
[a)] shingo_matsugaya@trendmicro.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

割はフィッシングに起因することが明らかになっている．クレジットカードの不正利用被害額は約 510 億円と前年比で高水準を維持している．さらに 2025 年には，フィッシングに起因するとみられる証券口座への不正売買が急増し，約 7,408 億円に達する深刻な被害が生じている [1]．

効果的な防御施策を実行するには，多数発生するフィッシングを関連付けて継続的な活動として把握することが重要である．著者らはこれまで，日本を標的とするフィッシングサイトを対象として，サイトの特徴に基づくクラスタリングを行い，フィッシング活動とその時系列変化の分析を行ってきた [2]．これらの研究によりサイト側からフィッシング活動を関連付けることが可能となった一方，攻撃の誘導に用いられるメール側の関係性については十分に分析されていない．

そこで本研究では，日本を標的として観測されたフィッシングメールを対象として，メール文面および送信インフラ情報に基づくグラフを構築し，Community Detection によってメールコミュニティを抽出する．さらに，異なる標的ブランド間に存在する共通した文面特徴を分析するとともに，抽出したメールコミュニティと，著者らの既存手法によって判定されたフィッシングサイトのサイトクラスタとの対応関係を分析する．

本研究では，メールとフィッシングサイトという異なる観測点から得られるクラスタ構造の関係を明らかにすることで，フィッシング活動を相補的に分析することを目的とする．

2. 関連研究

フィッシングに関する既存研究では，メールや Web サイトを対象として，機械学習による検出，キャンペーンの識別，フィッシングキットの特定など，さまざまな観点から分析が行われている．

Jayaprakash らは，Web サイト，URL，メールから抽出した特徴量を用いて，機械学習によるフィッシング検出手法を評価している [3]．これらは個々のフィッシングを識別することを主な目的としており，メール間の関係性に基づくコミュニティ構造や，メールとフィッシングサイトのクラスタ間の対応関係は対象としていない．

フィッシングサイトの構造的特徴に着目した研究として，Castaño らは PhiKitA を提案している [4]．PhiKitA はフィッシングキットと，それらから生成されたフィッシングサイトを対応付けたデータセットであり，MD5 ハッシュ，fingerprint，DOM のグラフ表現を用いて，フィッシングサイトの検出や生成元となるキットの識別を評価している．これに対して本研究では，Web サイト構造からは生成元を識別するのではなく，メール文面および送信インフラからメールコミュニティを形成し，既存のサイトクラスタとの対応関係を分析する．

フィッシングキャンペーンの識別を目的とした研究として，Kang らは EPhishCADE を提案している [5]．フィッシングメールから URL を抽出し，Web サイトの構造的特徴に加えて，複数のコンテキスト特徴をグラフとして扱うことでフィッシングキャンペーンを検出する．一方，メール本文や送受信者等の情報を使用せず，URL を中心としてキャンペーンを識別する点に特徴がある．

これに対して本研究では，メール文面およびメール送信インフラの特徴からメール間の関係を構築し，メール自体のコミュニティを抽出する．さらに，抽出したメールコミュニティとフィッシングサイト側のクラスタとの対応関係を分析する点が異なる．

著者らは，日本を標的とするフィッシングサイトを対象として，サイトの特徴に基づくクラスタリング手法を提案し，高インパクトなフィッシング活動の分析，長期間のデータを用いてクラスタリング手法の有効性を縦断的に検証した [2]．

これらの研究はフィッシングサイト側の観測を中心として，フィッシングメールの文面や送信インフラに基づくメール間の関係性，およびメールとサイトのクラスタ間の対応関係については対象としていない．本研究では，これらの先行研究で得られたサイトクラスタを使用しメール側から形成したコミュニティとの対応関係を分析する．

以上のように，既存研究では，フィッシングの検出・分類，フィッシングサイトやキットの構造分析，URL を起点としたキャンペーン検出などが行われている．また，著者らの先行研究では，日本を標的とするフィッシングサイトを対象としてサイト側のクラスタリングを行ってきた．

これらに対して本研究では，Web サイトの構造から生成元を識別するのではなく，メール文面および送信インフラからメールコミュニティを形成し，既存のサイトクラスタの対応関係を分析する．具体的には，下記を探索的に検証する．

- RQ1：メール文面および送信インフラ情報からメール間の関係を構築し，Community Detection によってメールコミュニティを抽出できるか
- RQ2：異なる標的ブランド間で共通する文面特徴を検出できるか
- RQ3：既存手法によるサイトクラスタとメールコミュニティはどのような対応関係を示すか

3. 提案手法

3.1 RQ1：メールクラスタリング

本研究では，フィッシングキャンペーンの検出に有効性が示されているグラフベースの Community Detection [5] のアプローチを採用する．ただし，URL を主な分析対象とする先行研究に対し，本研究ではメール間の構造的な類似関係を捉えるため，メール文面の類似性を主たる関係と

© 2026 Information Processing Society of Japan

し，メール送信インフラの一致を補助的な関係として統合したグラフを構築する．

具体的には，以下のようにグラフを構築し，メールクラスタを検出する．

(1) ノード：各フィッシングメールを 1 つのノードとする．
(2) エッジの有無：メール文面を TF-IDF [6] によりベクトル化し，コサイン類似度が一定の閾値以上となるメール間にエッジを生成する．
(3) エッジの重み：文面類似度を基本重みとし，インフラ情報が一致した場合にボーナス係数を乗算する．
(4) クラスタ検出：構築した重み付きグラフに Louvain 法 [7] を適用し，コミュニティをメールクラスタとして抽出する．

フィッシングメールの誘導文面や標的への訴求に関する特徴を捉えるため，HTML タグを除去後，メール本文に加えて件名と送信者表示名（From Display Name）を結合して分析対象とする．自然言語の分析手法としては，TF-IDF の 2 パターンを比較する．

- Pattern A（トークン n-gram）：scikit-learn TfidfVectorizer のデフォルトトークナイザーを用い，1-gram および 2-gram を特徴量とする．
- Pattern B（文字 n-gram）：文字単位の 2-gram から 4-gram を特徴量とする．

本研究では ASN の一致を基本的なインフラ特徴として用いる．これにより，文面が類似し，かつ同一インフラを使用するメール間の結合を相対的に強める．また，補助的なインフラ特徴として Message-ID 生成パターン，DKIM 署名ドメイン，X-Mailer についても予備実験で検討する．これらの採用条件については 4 章で述べる．

インフラボーナスを加味した重み付きグラフから，Louvain 法を用いてコミュニティを形成する．k-means 等のクラスタ数を事前に指定する手法とは異なり，Louvain 法ではコミュニティ数を事前に設定する必要がない．本研究では，未知のフィッシングキャンペーンを含み，クラスタ数を事前に仮定できないことから Louvain 法を採用する．

3.2 RQ2：ブランド横断によるテンプレート検出

本研究では，標的ブランドの違いを超えて共通する文面構造を捉え，同一または類似するテンプレートを用いたフィッシングメールを検出することを目的とする．このようなメールを文面類似度のみで比較した場合，ブランド名の違いが類似度に影響し，共通するテンプレートの特徴を十分に捉えられない可能性がある．そこで本研究では，メール本文，件名，送信者表示名に含まれるブランド名を共通のトークン `[BRAND]` に置換した上で，3.1 節で述べた TF-IDF による特徴量抽出を行う．

ブランド名のマスクには，フィッシングサイトの標的判定に用いるブランド名，判定ルールから抽出したキーワードから構成したブランド辞書を使用する．ブランド辞書のみではマスクできないフィッシングメール固有の表記揺れについては，手動追加キーワードリストを用いてマスク対象に追加する．

一般語や CSS 記述への部分一致を抑制するため，2 文字以下のキーワードは除外し，3 文字以上を置換対象とする．また，部分文字列の先行置換による影響を避けるため，キーワード長の長いものから順に照合する．各メールについては，付与された標的ブランドに限定せず，辞書に登録された全ブランドキーワードを大文字小文字を区別せず照合し，一致箇所を共通トークン `[BRAND]` に置換する．

3.3 RQ3：メールとサイトの対応付け

本研究では，メールに含まれる URL およびドメインと，観測されたフィッシングサイトの URL およびドメインを照合することで，既存手法 [2] で判定したサイトクラスタとメールを対応付ける．さらに，この対応付け結果と，3.1 節で提案した Community Detection により検出したメールコミュニティとの関係を分析する．

メールに含まれる URL とフィッシングサイトの URL が一致する場合に，当該サイトのサイトクラスタ識別子をメールに付与する．URL による対応が得られない場合にはドメインの一致により対応付け，いずれの対応も得られない場合にはサイトクラスタが不明なメールとして扱う．データの抽出では，メールとフィッシングサイトの観測時点には時間差が生じる可能性を考慮し，サイト側の照合期間はメールの分析対象期間より前後に拡張した．

URL およびドメインの照合に基づく既存の対応付けと，メール文面および送信インフラの類似性に基づく Community Detection を代替関係ではなく相補的な分析手法として位置づける．両者の結果を比較することで，それぞれが捉えるクラスタ構造の重なりと相違を分析する．

4. 実験設計

4.1 予備実験：3 月データによる設計判断の確定

本研究では，2026 年 1 月から 6 月までに JC3 を通じて収集したフィッシングメールを対象に分析を行う．本実験に用いるクラスタリング条件を決定するため，期間の中央に位置する 3 月データを用いて予備実験を実施した．予備実験では，TF-IDF による文面類似度の閾値，インフラ情報の重み付けおよび補助特徴量の採否に加え，ブランド名マスクによるテンプレート検出への効果を検証した．

類似度閾値の決定のため，3.1 節で示した 2 種類の TF-IDF パターンを用いた．それぞれについて閾値 0.05〜0.90 を 0.05 刻みで変化させ，モジュラリティ [8] とカバレッジの推移を比較した．Pattern A では，閾値の上昇に伴いモジュラリティが上昇する一方でカバレッジが低下したため，高いモジュラリティを維持しつつカバレッジとの均衡が得

© 2026 Information Processing Society of Japan

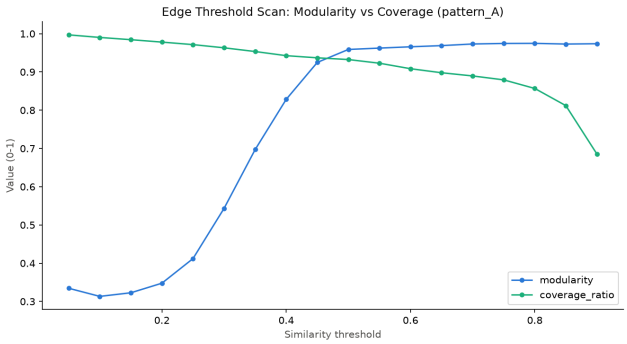


図 1 Pattern A 閾値スキャン
Fig. 1 Pattern A threshold scan

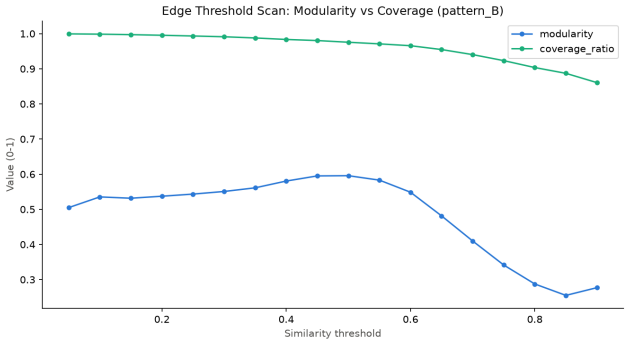


図 2 Pattern B 閾値スキャン
Fig. 2 Pattern B threshold scan

られる 0.55 を採用した．Pattern B では，モジュラリティが最大付近となり，かつ高いカバレッジを維持する 0.50 を採用した．結果を **図 1**，**図 2** に示す．

インフラボーナスに用いる補助特徴量として，ASN，Message-ID 生成パターン，DKIM 署名ドメイン，X-Mailer 系ヘッダを検討した．

X-Mailer 系ヘッダについて分布を確認した結果，X-Mailer は非欠損値の 89%がユニークであり，別の Xmailer 系フィールドでは非欠損値の 100%が同一値であった．前者はメール間で一致する値が少なく，後者はメール間の差異を識別できないことから，いずれもメール間の関連性を識別する補助特徴量として適さないと判断し，インフラ情報の重み付けから除外した．

残る特徴量については，ASN 一致のみを用いる条件，ASN 一致に Message-ID 生成パターンの一致を加える条件，さらに DKIM 署名ドメインの一致を加える条件を比較した．各条件について，既存手法によるサイトクラスタとの一致度を ARI（Adjusted Rand Index） [9] により評価するとともに，コミュニティ構造をモジュラリティにより評価した．結果を **表 1** に示す．

Pattern A では，Message-ID 生成パターンおよび DKIM 署名ドメインを追加しても ARI に変化はなく，モジュラリティの変化も僅かであった．Pattern B についても，これらの特徴量の追加による ARI およびモジュラリティの

表 1 インフラ条件によるクラスタリング結果の比較
Table 1 Comparison of clustering results by infrastructure condition

	条件	ARI	Modularity
A	ASN	0.011876	0.962420
	+ Message-ID	0.011876	0.962628
	+ Message-ID + DKIM	0.011876	0.962583
B	ASN	-0.001081	0.595755
	+ Message-ID	-0.001066	0.596321
	+ Message-ID + DKIM	-0.001081	0.596492

表 2 ブランドマスク有無によるクラスタリング結果の比較
Table 2 Comparison of clustering results with and without brand masking

Pattern	条件	Community 数	ARI	Modularity
A	マスクあり	1,088	0.0119	0.9624
	マスクなし	1,088	0.0121	0.9621
B	マスクあり	425	-0.0011	0.5958
	マスクなし	417	-0.0007	0.5959

変化は僅かであった．このことから，Message-ID 生成パターンおよび DKIM 署名ドメインによる追加的な寄与は限定的であると判断し，本実験では ASN 一致のみをインフラボーナスとして用いた．

ブランド名マスクの妥当性を確認するため，予備実験データに対してマスク処理の適用状況を確認した．その結果，7,301 件中 7,219 件（98.9%）のメールにおいて 1 箇所以上のブランド名がマスクされた．さらに，ブランド名マスクがクラスタリング結果に与える影響を確認するため，マスクあり・なしの条件で Community Detection の結果を比較した．結果を **表 2** に示す．

ブランド名マスクの有無による ARI およびモジュラティの差は，いずれのパターンにおいても僅かであった．また，コミュニティ数についても Pattern A では同数であり，Pattern B でも大きな変化はみられなかった．このことから，ブランド名マスクによって全体的なクラスタ構造が大きく変化していないことを確認した．

4.2 本実験：2026 年上期データへ拡大

予備実験の結果に基づき，本実験では Pattern A に類似度閾値 0.55，Pattern B に 0.50 を採用した．インフラ情報には ASN 一致のみを用い，ブランド名マスクを適用した．本実験の分析対象は 2026 年 1 月 1 日から 6 月 30 日までに観測されたフィッシングメールデータセットとし，本文が空のメールを除外した 49,467 件を対象とした．各パターンについて 3.1 節の手法によりメールコミュニティを検出し，3.3 節で述べた既存手法によるサイトクラスタとの対応関係を分析した．本実験の結果およびその評価を 5 章に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　本実験におけるメールクラスタリング結果
Table 3　Email clustering results in the main experiment

指標	Pattern A	Pattern B
メール数	49,467	49,467
エッジ数	4,903,193	111,870,377
Community 数	6,999	2,839
最大 Community	1,202	12,394
Modularity	0.9609	0.2281

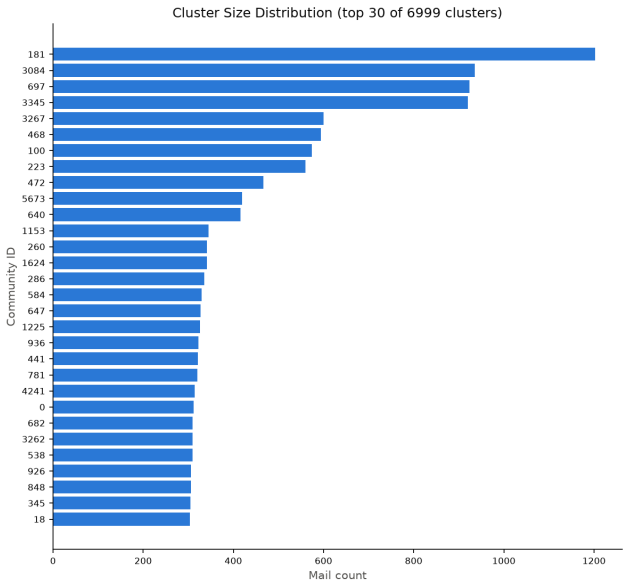


図 3　Pattern A におけるコミュニティサイズ分布
Fig. 3　Community size distribution for Pattern A

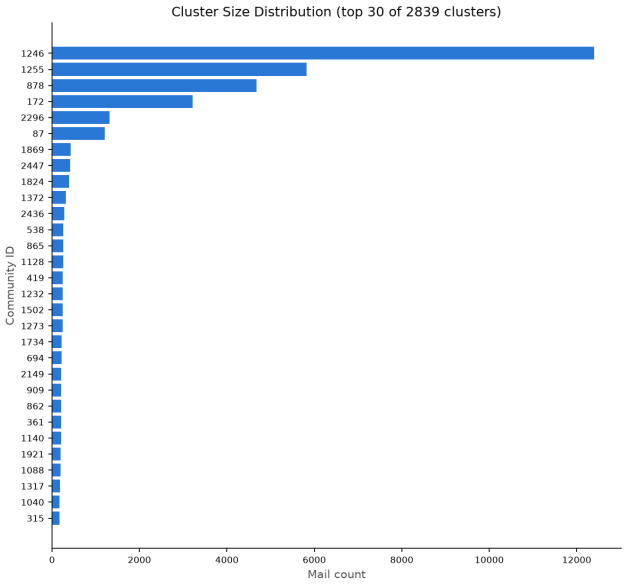


図 4　Pattern B におけるコミュニティサイズ分布
Fig. 4　Community size distribution for Pattern B

表 4　Pattern A/B におけるコミュニティサイズの比較（上位 30 件）
Table 4　Comparison of community sizes between Pattern A and B (Top 30)

	Top30 合計	平均	中央値	最大
Pattern A	13,696	457	333	1,202
Pattern B	34,590	1,153	247	12,394

5.　評価

5.1　RQ1 評価：メールコミュニティの構造評価

Pattern A では 6,999 個のコミュニティが検出され，モジュラリティは 0.9609 であった．一方，Pattern B では 2,839 個のコミュニティが検出され，モジュラリティは 0.2281 であった．予備実験と比較すると，Pattern A のモジュラリティは 0.962 から 0.961 とほぼ同水準を維持したが，Pattern B では 0.596 から 0.228 へ低下した．Pattern A では最大コミュニティが 1,202 件であったのに対し，Pattern B では最大コミュニティが 12,394 件となった（**表 3**）．

Pattern A では比較的細かいコミュニティが形成された一方，Pattern B では一部に多数のメールを含む大規模なコミュニティが形成された．**図 3**，**図 4** に，メール数の多い上位 30 コミュニティのサイズ分布を示す．

さらに，メール数の多い上位 30 コミュニティについてサイズ分布を比較した結果を **表 4** に示す．Pattern A では，上位 30 コミュニティの平均メール数は 457 件，中央値は 333 件，最大値は 1,202 件であった．一方，Pattern B では平均 1,153 件，中央値 247 件，最大値 12,394 件となった．

Pattern B は Pattern A と比較して中央値は小さい一方，最大コミュニティは約 10 倍のメールを含んでおり，一部のコミュニティに多数のメールが集中する分布を示した．このことから，Pattern B ではコミュニティ全体が一様に大規模化するのではなく，一部に極めて大規模なコミュニティが形成される特徴が確認された．

Pattern A が文面の語句やその組合せの一致性が高いメールを比較的細かいコミュニティとして捉える傾向にあるのに対し，Pattern B は短い部分文字列の共通性を反映し，より広い範囲のメールを関連付けやすいことが一因である可能性がある．実際，Pattern B では 111,870,377 本のエッジが生成され，Pattern A の 4,903,193 本と比較して約 22.8 倍となった．このようなグラフの高密度化が，一部の巨大なコミュニティの形成とモジュラリティの低下に影響した可能性がある．

5.2　RQ2 評価：ブランド横断テンプレートの検出

本実験の 49,467 件のメールにブランド名マスクを適用した結果，48,056 件（97.1%）のメールにおいて 1 箇所以上のブランド名がマスクされた．

同一メールコミュニティに複数の標的ブランドが含まれているかを確認した．確認には，既存手法にてメールと紐づけたサイトクラスタ側のターゲット判定を使用した．な

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5 ブランド横断コミュニティの代表例
Table 5 Examples of cross-brand mail communities

Pattern	Community	標的ブランド	共通する文面特徴
A/B	444/270	複数の証券会社	「セキュリティ強化」「信頼端末の登録」
A	6947	インフラ事業者，放送など異業種	「ポイント凍結解除」「有効期限」
B	1040	コンビニ，クレジットカード	「3,000[BRAND] ポイント」「ご愛顧感謝キャンペーン」

お，1メールあたりサイトクラスタ側のターゲット判定が複数の場合があるため，ここではブランド横断コミュニティの候補として抽出した．結果，Pattern A は 208 個，Pattern B は 97 個のメールコミュニティを候補として抽出できた．

抽出された候補のうち，異なる標的ブランドを含む代表的な 3 コミュニティについてメール文面を確認した．その結果，いずれのケースにおいても，標的ブランドが異なる一方で，件名や本文に共通する文面が確認された．代表例を **表 5** に示す．

Case 1 では，異なる 5 つの証券会社を標的とするメールが同一コミュニティに含まれていた．これらのメールを確認した結果,「セキュリティ強化」や「信頼端末の登録」を緊急性を伴って求めるなど，標的ブランドが異なる一方で共通する文面が確認された．また，本ケースのメールの大部分は Pattern A と Pattern B の双方で同一のコミュニティとして分類された．一方，一部のメールについては Pattern B では同一のコミュニティに含まれるものの，Pattern A では別のコミュニティに分類されており，Pattern A が文面の違いをより細かく分割する例も確認された．

Case 2 では，異なる業種のブランドを標的とするメールが同一コミュニティに含まれていた．メール文面を確認した結果，標的ブランドやサービスは異なるものの,「ポイント凍結解除」「有効期限」など共通する文面があった．

Case 3 は，Pattern B でも共通する文面を検知していた事例である．ブランドは異なるものの,「3,000[BRAND] ポイント」「ご愛顧感謝キャンペーン」といった共通する文面が確認された．

以上の結果から，メール文面を起点とした Community Detection により，異なる標的ブランドのメール間に存在する共通した文面特徴を同一コミュニティとして捉えられる例が確認された．一方，本実験では一部のブランド表記がマスク後の文面に残存する例も確認されており，ブランド名マスク自体がコミュニティ形成に与えた効果については，本結果のみから切り分けることは出来なかった．

5.3 RQ3 評価：サイトクラスタとメールコミュニティの対応関係

はじめに，既存手法により判定されたサイトクラスタとメールの対応関係を確認した．メールに含まれる URL またはドメインと照合した結果，全 49,467 件のメールのうち，33,206 件 (URL：26,671 件，ドメイン：6,535 件) がサイトクラスタと対応し，32.9%にあたる 16,261 件については対応するサイトクラスタが得られなかった．

表 6 サイトクラスタ未判定メールに対する復元候補結果
Table 6 Recovery candidates for emails without site cluster assignments

	未判定メール数	復元候補数	復元候補率
Pattern A	15,783	6,874	43.6%
Pattern B	15,783	10,309	65.3%

次に，既存手法により判定されたサイトクラスタと，提案手法により検出したメールコミュニティとの関係を分析した．両者の分割構造の一致度を ARI により評価した結果，Pattern A では 0.0092，Pattern B では 0.0913 となった．Pattern B の方が Pattern A よりもサイトクラスタとの対応関係が強く現れているが，いずれも低い値である．

さらに，既存手法ではサイトクラスタとの対応が得られなかったメールを対象として，同一メールコミュニティ内にサイトクラスタが既知のメールが存在するかを分析した．同一コミュニティ内に既知のサイトクラスタを持つメールが存在する場合，当該サイトクラスタを未対応メールに対する関連候補として抽出した．

具体的には，下記の手順で評価した．

(1) community purity の計算：コミュニティ内の最多サイトクラスタのメール数 ÷ コミュニティ内のサイトクラスタ判定付きメール数
(2) 復元候補メール数の選定：community purity ≥ 0.50 のコミュニティに属するサイトクラスタ判定なしメール数
(3) 復元候補率の算出：復元候補メール数 ÷ サイトクラスタ判定なしメール数

サイトクラスタとの対応が得られなかったメールのうち，メールコミュニティに属さないものを除き復元評価の対象とした．このうち，community purity が 0.50 以上のコミュニティに属するメールを復元候補として抽出した．その結果，Pattern A では 6,874 件（43.6%），Pattern B では 10,309 件（65.3%）が復元候補となった（**表 6**）．

なお，復元候補率の分母は，サイトクラスタとの対応が得られなかった 16,261 件からメールコミュニティに属さない 478 件を除いた 15,783 件である．サイトクラスタとの対応付けから復元候補の抽出に至るまでのメール件数の内訳を**図 5** に示す．

以上から，メール文面を起点としたコミュニティと，フィッシングサイトを起点としたサイトクラスタは異なる構造を捉えており，メールコミュニティを併用することで，既存手法ではサイトクラスタとの対応関係が得られなかっ

© 2026 Information Processing Society of Japan

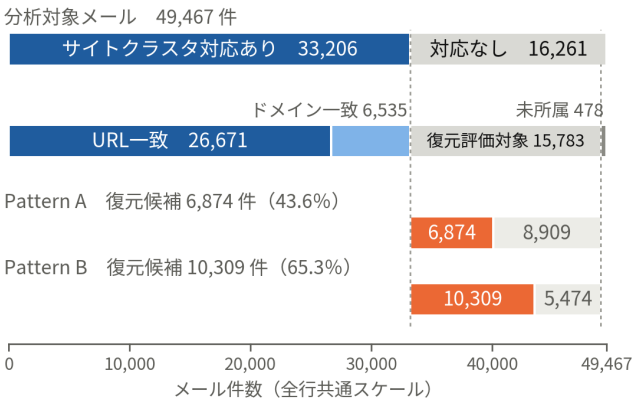


図 5　サイトクラスタ対応付けと復元候補の内訳
Fig. 5　Site cluster mapping and recovery candidates

たメールについても，関連するサイトクラスタの候補を提示できる相補的関係が確認された．特に Pattern B では，復元評価対象の 65.3%が候補として抽出され，Pattern A の 43.6%を上回った．一方，Pattern B では Pattern A と比較して一部に巨大コミュニティが形成されていることから，このコミュニティ粒度の違いが復元候補率の高さに影響した可能性がある．

さらに，メールコミュニティとサイトクラスタの対応構造を分析した．サイトクラスタが判定されたメールについて，メールコミュニティとサイトクラスタをノードとする二部グラフを構築した．同一メールが属するメールコミュニティとサイトクラスタの間にエッジを張り，1 件以上のメールによる対応が存在する場合を接続関係として扱った．

次に，二部グラフの連結成分を抽出し，各連結成分に含まれるメールコミュニティ数とサイトクラスタ数に基づいて対応構造を分類した．1 つのメールコミュニティと 1 つのサイトクラスタからなる場合を 1 対 1，1 つのメールコミュニティと複数のサイトクラスタからなる場合を 1 対多，複数のメールコミュニティと 1 つのサイトクラスタからなる場合を多対 1，両者が複数の場合を多対多とした．

したがって，**表 7** に示す成分数はメールコミュニティ数ではなく，各対応構造に分類された連結成分数を表す．なお，サイトクラスタが Unknown のメールは対応関係の構築から除外しているため，表中のメールコミュニティ数の合計は全メールコミュニティ数とは異なる．

両パターンとも連結成分数では 1 対 1 が最多だが，対応関係に含まれるメールコミュニティの多くは大規模な多対多成分に含まれていた．一方，1 対多，多対 1 の連結成分も確認され，メールコミュニティとサイトクラスタの対応構造は必ずしも 1 対 1 ではないことが確認された．

6. 考察

6.1 メールコミュニティの粒度

本実験では，Pattern A は Pattern B と比較して高いモジュラリティを示し，安定して比較的細かいメールコミュニティを形成した．一方，Pattern B では Pattern A の約 22.8 倍のエッジが生成され，一部に巨大なコミュニティが形成された．モジュラリティは，予備実験と比較して大きく減少するなど不安定であった．これは，2–4 文字の character n-gram を用いる Pattern B が短い部分文字列の共通性によってメール間の類似関係が形成されやすく，メール数が増えることで境界が曖昧になり，コミュニティが統合されやすかったことが一因である可能性がある．

ブランド横断テンプレートの代表例においても，Pattern B では同一コミュニティとして分類されたメールの一部が，Pattern A では別のコミュニティとして分類される例が確認された．したがって，Pattern A は文面の違いを比較的細かく捉える一方，Pattern B はより広い文面の共通性を捉える傾向があると考えられる．どちらのパターンが適しているかではなく，目的次第によって使い分けが望ましい．

表 7　メールコミュニティとサイトクラスタの対応構造
Table 7　Correspondence structures between mail communities and site clusters

Pattern	構造	成分数	メール C 数	サイト C 数
A	1 対 1	14	14	14
	1 対多	0	0	0
	多対 1	8	35	8
	多対多	4	4,363	87
B	1 対 1	10	10	10
	1 対多	1	1	2
	多対 1	5	20	5
	多対多	1	2,101	92

6.2 メールコミュニティとサイトクラスタの相補性

メールコミュニティとサイトクラスタの ARI は，Pattern A で 0.0092，Pattern B で 0.0913 と低い値を示した．また，メールコミュニティとサイトクラスタから構成される二部グラフの連結成分を分析した結果，1 対 1 だけでなく，1 対多，多対 1，多対多の構造が確認された．これらの結果は，メール文面を起点とするコミュニティと，フィッシングサイトを起点とするサイトクラスタが，必ずしも同一の単位でフィッシング活動を捉えていない可能性を示している．

一方，サイトクラスタとの対応が得られなかったメールのうち，Pattern A では 43.6%，Pattern B では 65.3%が，関連候補として抽出された．このことから，サイト側の情報のみでは対応関係を得られないメールについて，メール文面に基づくコミュニティを別の観測軸として利用することで，関連するサイトクラスタの候補を提示できる可能性が示された．

ただし，Pattern B の高い復元候補率については，一部に巨大なコミュニティが形成されたことにより，サイトク

© 2026 Information Processing Society of Japan

ラスタが既知のメールと未判定メールが同一コミュニティに含まれやすくなった影響も考えられる．したがって，復元候補率の高さのみを関連付けた性能の高さとして解釈することはできない．

6.3 本研究の限界

本研究にはいくつかの限界がある．

第一に，ブランド名マスクでは一部のブランド表記がマスク後の文面に残存する例が確認された．そのため，本実験で確認されたブランド横断コミュニティの形成に対するブランド名マスク自体の寄与を切り分けることはできていない．現に予備実験ではマスク有無によって，主指標に大きな影響はなかった．本処理の効果測定には，ブランド辞書の拡充や表記揺れへの対応に加えて，本実験規模でのマスク有無の比較が今後必要である．

第二に，サイトクラスタ未判定メールに対する復元評価は，community purity に基づく関連候補の抽出であり，候補となったサイトクラスタが実際に正しい対応先であることを検証したものではない．今後，メールおよびサイトの内容や観測時系列等を用いて，候補の妥当性を評価する必要がある．

第三に，本研究で用いた類似度閾値やインフラ情報の重み付けは，予備実験に基づいて決定している．異なる期間やデータセットにおいても同様のクラスタ構造が得られるかを検証し，手法の安定性を評価する必要がある．

7. おわりに

本研究では，フィッシングメールの文面特徴と送信インフラ情報を用いた Community Detection により，メール間の関係性を分析する手法を提案した．異なる標的ブランド間の共通性および既存手法によるフィッシングサイトのクラスタとの対応関係を分析した．

49,467 件のフィッシングメールを対象として評価した結果，Pattern A では 6,999 個，Pattern B では 2,839 個のメールコミュニティが検出された．Pattern A では比較的細かいコミュニティが形成された一方，Pattern B では一部に巨大なコミュニティが形成されるなど，特徴量の違いによって異なるコミュニティ構造が得られた．また，異なる標的ブランド間で共通する文面を持つメールが同一コミュニティとして検出される事例を確認し，ブランドを横断した文面特徴を捉えられる可能性を示した．

メールコミュニティとサイトクラスタの分割構造の一致度は低く，両者からなる二部グラフには 1 対 1 に加えて，1 対多，多対 1，多対多の対応関係が確認された．一方，サイトクラスタとの対応が得られなかったメールのうち，Pattern A では 43.6%，Pattern B では 65.3%について，既知のサイトクラスタとの関連候補を抽出できた．以上から，メールコミュニティは既存のサイトクラスタとは異なる構造を捉え，両者を相補的に利用できる可能性を示した．

今後は，メールコミュニティとサイトクラスタの対応構造および抽出された関連候補の妥当性を検証するとともに，ブランド名マスクの精度向上とその効果を評価する．さらに，既存研究で確認されたサイトクラスタの検出量低下とメール側の活動継続との関係を分析し，攻撃意図の類型化およびフィッシング攻撃の早期把握への有用性を検証する．

参考文献

[1] National Police Agency of Japan, Cyber Police Bureau. Cybersecurity Threat Landscape in Japan, 2025. `https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7/R07_cyber_jousei.pdf`, March 2026. Published March 2026 (Japanese Government Report).

[2] Shingo Matsugaya, Makoto Shimamura, and Masaki Hashimoto. A longitudinal validation of cluster-based phishing analysis: Tracking high-impact clusters targeting japan. In Tung-Tso Tsai, Huy Kang Kim, Yujue Wang, and Akira Yamada, editors, *Proceedings of The 21st Asia Joint Conference on Information Security*, Vol. 111 of *EPiC Series in Computing*, pp. 49–65. EasyChair, 2026.

[3] Ramprasath Jayaprakash, Krishnaraj Natarajan, J. Alfred Daniel, Chandru Vignesh Chinnappan, Jayant Giri, Hong Qin, and Saurav Mallik. Heuristic machine learning approaches for identifying phishing threats across web and email platforms. *Frontiers in Artificial Intelligence*, Vol. Volume 7 - 2024, , 2024.

[4] Felipe Castaño, Eduardo Fidalgo Fernañdez, Rocío Alaiz-Rodríguez, and Enrique Alegre. Phikita: Phishing kit attacks dataset for phishing websites identification. *IEEE Access*, Vol. 11, pp. 40779–40789, 2023.

[5] Wei Kang, Nan Wang, Jang Hee Seung, Shuo Wang, and Alsharif Abuadbba. Ephishcade: A privacy-aware multi-dimensional framework for email phishing campaign detection. *ArXiv*, Vol. abs/2502.20621, , 2025.

[6] Gerard Salton and Christopher Buckley. Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information Processing & Management*, Vol. 24, No. 5, pp. 513–523, 1988.

[7] Vincent D. Blondel, Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, and Etienne Lefebvre. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, Vol. 2008, No. 10, p. P10008, 2008.

[8] M. E. J. Newman and M. Girvan. Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E*, Vol. 69, No. 2, p. 026113, 2004.

[9] Lawrence Hubert and Phipps Arabie. Comparing partitions. *Journal of Classification*, Vol. 2, No. 1, pp. 193–218, 1985.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究の実施にあたり，以下の点について倫理的配慮を行った．

データの取得と利用範囲

本研究で分析対象としたフィッシングメールは，日本サイバー犯罪対策センター（JC3）を通じて提供を受けたものであり，提供元との取り決めの範囲内において，研究目的に限定して利用した．なお，本研究では捜査の過程で得られた情報は一切使用していない．

個人情報の取扱い

フィッシングメールには，受信者のメールアドレスをはじめとする個人に関する情報が含まれうる．本研究では分析に用いる情報を，件名，本文，送信者表示名，および送信インフラに関する情報（ASN，Message-ID 生成パターン，DKIM 署名ドメイン，X-Mailer 系ヘッダ）に限定し，受信者に関する情報は分析対象から除外した．また，本稿に示した文面の例は，コミュニティ内で共通する表現の傾向を示すために必要な語句にとどめ，個々のメールを特定しうる形での引用は行っていない．

標的ブランドの取扱い

フィッシングの標的とされた事業者は被害を受けた側であり，その名称を具体的に示すことは当該事業者に対する風評上の不利益につながる可能性がある．このため本稿では標的ブランドの実名を記載せず，「複数の証券会社」「コンビニエンスストア，クレジットカード」のように業種等による表記にとどめた．3.2 節で述べたブランド名マスク処理は分析上の要請から導入したものであるが，結果として本稿における標的ブランドの匿名化にも寄与している．

データの非公開

本研究で用いたフィッシングメールおよびフィッシングサイトのデータセットは，提供元との取り決めにより公開しない．一方で結果の検証可能性を確保するため，特徴量の構成，類似度閾値，インフラ情報の重み付け条件等の分析手続きについては，本稿中に可能な範囲で明示した．

悪用可能性への配慮

本研究は，観測済みのフィッシングメールの関係性を分析し，フィッシング活動を継続的な活動として把握するための分析手法を検討するものであり，新たな攻撃手法や検知回避手法を提示するものではない．本研究の内容が攻撃者に有意な利益をもたらす可能性は限定的であると考える．

所属機関における手続き

本研究は，著者らの各所属機関の規程に従って実施した．

© 2026 Information Processing Society of Japan